

2024 年度 高橋研究室 卒業論文

機械学習教材開発を目的とした
シミュレーション環境の開発

Development of a simulation environment for the
purpose of developing machine learning teaching
materials

提出日 2025 年 3 月 25 日

指導教員 高橋 聖

日本大学理工学部応用情報工学科

1032 川崎 優季

概要

2022 年度より，高等学校では情報科目が必修となった．さらに，2025 年からは大学入試共通テストへの情報科目の設置が広く知られている．これは，昨今の情報教育の重要性がより一層高まってきたことを意味している．

日本では，これから目指すべき未来社会の姿として Society5.0 というものを掲げている．内閣府によると Society5.0 では，「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する，人間中心の社会」のことを指すとしている．そこで求められる人材像の一つに，「様々な分野において AI やデータの力を最大限活用し展開できる人材」というものが含まれおり，そのような人材を育む教育が求められており，平成 30 年告示の学習指導要領^[1]においても，情報技術を用いて問題を主体的に解決できる人材の育成を目的としている．その中でも，AI を用いた組み込みシステムは情報技術の中核に位置する AI を体験的に学習することができる．

キーワード

Society5.0 組み込みデバイス

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	1
1.2	既存の機械学習教材	1
1.3	研究目的	1
第2章	原理	2
2.1	SHISEIGYO-3	2
2.2	カルマンフィルタ	2
2.3	強化学習	2
2.4	Unity	2
2.5	ML-Agent	2
第3章	方法	5
3.1	提案する教材	5
3.2	強化学習	5
3.2.1	Unity	5
3.3	学習対象	5
3.4	学習パラメータ	5
3.5	報酬設計	6
第4章	結果	8
第5章	結論	9
	謝辞	10
	参考文献	10

第1章 序論

1.1 研究背景

社会に求められる人材は時々刻々と変化している。そして現在のトレンドである AI に関する教材はまだ少ない。求められている人材とは有効な手段を選択し、問題解決つなげることができる人材である。そのような人材の育成には、既存の教材のようにどの技術がどのように使われているのかを学ぶだけでなく、各問題に対してどのような手法を用いることが有効であるのか、どのような AI を用いることが有効であるのかを学ぶことができ、AI の強みと弱みを理解できる教材が必要である。

1.2 既存の機械学習教材

既存の機械学習教材として、レゴエデュケーション SPIKE プライム (以下, SPIKE プライム) が広く用いられている。SPIKE プライムは、株式会社アフレルが販売している情報学習用教材であり、ライントレース走行を行うモジュールを扱うものである。この学習キットは複数の種類が存在し、目的別に様々な学びを得ることができる。その一つとして AI 入門者に向けたプログラミング言語 Python と機械学習フレームワーク TensorFlow を組み合わせた自動走行がある。SPIKE プライムでは、画像データの収集を行い教師データとして加工し、教師データを用いた学習済みモデルの推論による自動走行を実現する過程で、画像処理による制御から教師あり学習や畳み込みニューラルネットワークの仕組みまでを学ぶことができる。また、シミュレータを用いた強化学習を行い自動走行を実現するプロセスも選択できる。一方この教材には、走行制御等の工学的学びがない点と二つの機械学習の長所および短所や問題に適した手法の選択への理解が深まらないという欠点が挙げられる。

1.3 研究目的

機械学習は、内容としては曖昧になる部分が多くその結果として最適な手法選択、活用が難しい。そこで AI を用いた組み込みシステムを教材として用いることで機械学習の学習過程や、実環境との差異、仮想空間を用いるメリット等を学ぶことができる。よって本研究では、組み込みデバイスを用いた機械学習教材の開発を目的とする。

今年度では、今現在求められている新たな教材の有用性の評価を目標として、既存の教材と提案する教材の比較検討を行う前段階であるシミュレータと組み込みデバイスを用いた機械学習教材、3 軸姿勢制御モジュール SHISEIGYO-3cube(以下, SHISEIGYO-3) の開発を行った。

第2章 原理

2.1 SHISEIGYO-3

SHISEIGYO-3 は、図 1 に示すようなフライホイール付きのリアクションホイールをマイコン ESP32 評価ボードの制御することで辺倒立を行う姿勢制御モジュールである。この辺倒立姿勢制御ロボットは、6 軸慣性センサ MPU6050 から取得した値をカルマンフィルタに通し、モジュールの角度、加速度、角速度の算出を行い、制御に用いる。倒立は作用反作用の法則に基づき実現し、倒れる方向にリアクションホイールを回転させ、反作用によって起き上がる。これを傾きセンシングとモータ制御を高速に繰り返すことによって辺倒立状態を維持する。図 2 に基本的な処理プロセスを示す。

2.2 カルマンフィルタ

カルマンフィルタは、ノイズを含む観測データから真の状態を推定するためのアルゴリズムである。時系列データに対して現在の状態を予測し、新しい観測データを取り入れながら推定を更新する。物理シミュレーションやロボットの姿勢制御に多く用いられる。センサからの情報が不正確な状況でより正確に近いデータを必要とする際に役立つ。

2.3 強化学習

強化学習は、エージェントが環境と相互作用しながら、報酬を最大化するように行動を学習する機械学習の一つである。強化学習を構成する主要な要素はエージェント、環境、状態、行動、報酬の 5 つである。強化学習は、報酬を最大化するように行動を最適化していく学習である。用途としては、ゲーム AI、ロボット制御、金融取引、自動運転などが挙げられる。

2.4 Unity

本研究では、シミュレーションエンジンとして Unity を用いる。Unity は誰でも無料で利用できるリアルタイム 3D エンジンであり、ゲーム開発やシミュレーション、アプリケーション開発など幅広い用途で用いられている。また、後述する ML-Agent をはじめとする有用なパッケージが多く存在しているため SHISEIGYO-3 のシミュレーションエンジンとして最適である。

2.5 ML-Agent

Unity Machine Learning Agents(以下、ML-Agent) は、Unity で作られたシミュレーション環境において機械学習を活用するためのパッケージである。図 3 に ML-Agent の基本構造を示す。ML-Agent は Python 側と通信を行い、Tensorflow または PyTorch を用いて学習を行う。扱える学習アルゴリズムは、ppo, sac の二つとなる。ML-Agent を利用することでエージェントが自己

学習によってタスクを習得する強化学習を実現することができる, ML-Agent は, 基本的に機械学習の中でも強化学習を扱うことに特化しているツールキットである. サポートする機械学習手法は, 強化学習, 模倣学習の二つであるが, 転用可能な API を用いカスタム学習アルゴリズムを実装することで幅広い手法に対応できる.

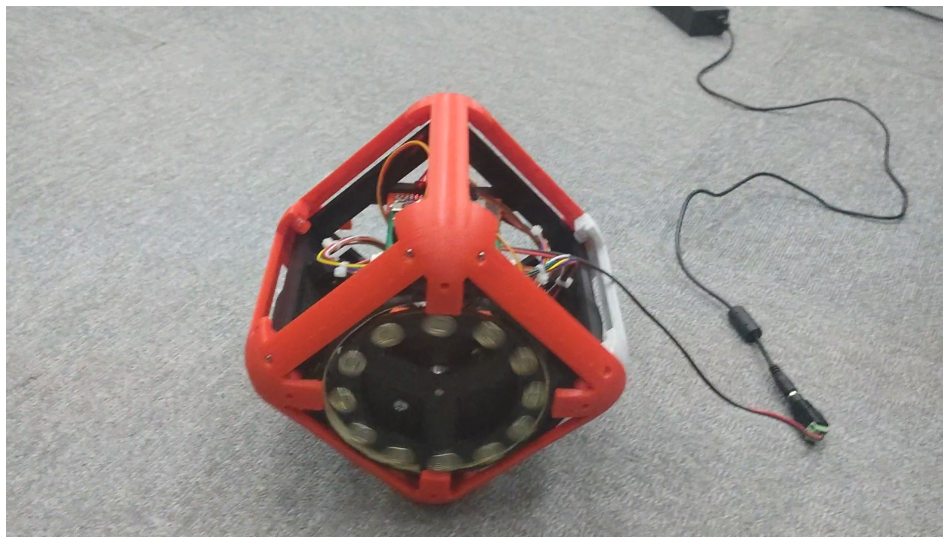


図 1: SHISEIGYO-3(辺倒立)

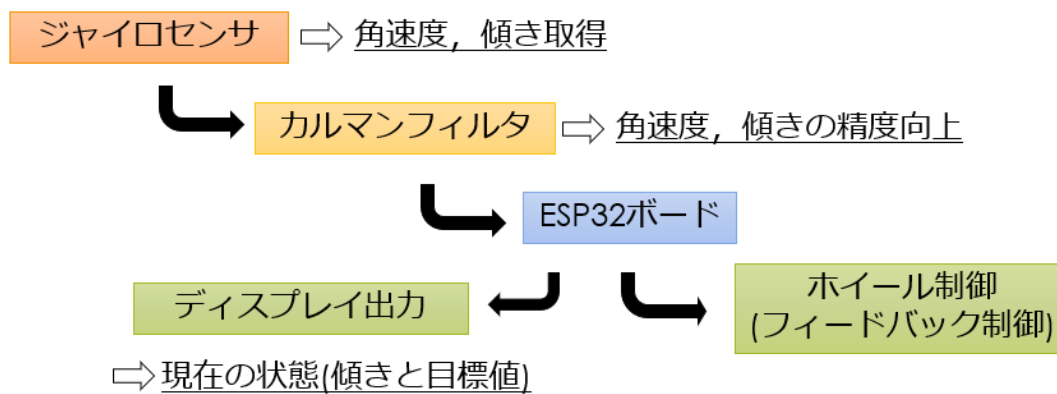


図 2: SHISEIGYO-3 の制御プロセス

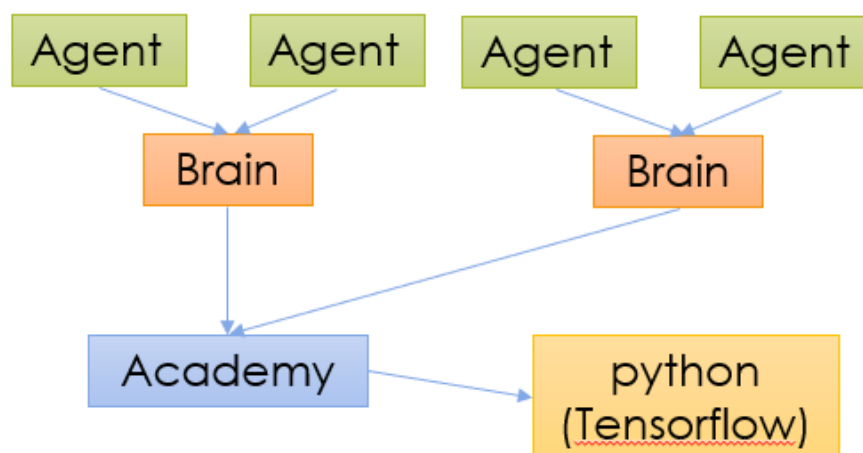


図 3: ML-Agent の基本構造

第3章 方法

3.1 提案する教材

開発する教材 SHISEIGYO-3 は、実機モジュールとシミュレータの二つから構成されている。辺倒立を行うための制御信号をシミュレータを用いて学習し、学習済みモデルを用いて実機上で姿勢制御を行う。本教材では、強化学習についての学びを想定し、シミュレータ上で学習モデルのトレーニングを行い学習済みモデルを実機上で動作させる過程で、機械学習だけでなく PWM 制御といった工学的要素についても学ぶことができる。

3.2 強化学習

実機に搭載する学習済みモデルとして、エージェントの角度、加速度、角速度を入力値としてホイール制御を行う強化学習モデルの構築を行った。

3.2.1 Unity

実機モジュールのモータの回転速度を Unity 上のエージェントやホイールに直接代入すると、値が非常に大きいため正常な処理を行えないことがある。そこで、10 分の 1 程度にダウンスケーリングしてシミュレーションを行った。

3.3 学習対象

強化学習は周囲の環境状態に応じた逐次意思決定に適している。SHISEIGYO-3 では、逐次処理を行っている部分はホイールの回転速度制御であり、PWM を用いて制御を行う。MPU6050 からカルマンフィルタを経由し取得できるエージェントの角度、加速度、角速度を入力として、辺倒立を実現できるホイールの回転制御部に対し強化学習を行った。ステップ数は一律 50 万ステップで学習を終了させ、モデルを出力させた。

3.4 学習パラメータ

初めは学習アルゴリズムとして ppo を使用したが、辺倒立を実現することができなかった。文献^[3]によると、実機ロボットのシミュレーションなどの報酬を獲得することが難しいシミュレータでは、sac を用いることが望ましい旨が示されていた。これは、ppo が現在の状態を用いて学習を行うのに対し、sac は過去の状態を参照し学習を行うためである。ハイパーパラメータとして、学習率を 3.0×10^{-4} 、バッチサイズを 64、レイヤー数を 2 層とし、学習を行った。学習の様子を図 4、図 5、図 6 に示す。なお、グラフの 3 つの線は特徴的な報酬または Loss 波形を見せた学習をピックアップして載せている。累積報酬は、X 軸がエピソード数、Y 軸が報酬の累積値である。理想的な学習では、学習の進行に応じて増加していくことが望ましい。損失関数は、X 軸がエピソード数、Y 軸が各種 Loss の値である。いずれのグラフも損失が 0 付近に収束することが望ましい。

3.5 報酬設計

X 軸角度が 5 度以下 85 度以上の値を取った際に転倒判定として報酬を与えず処理しエピソードを終了させる。報酬の形式として、転倒せずに姿勢を維持した時間毎秒ごとに +0.01 の報酬を加算する。加えて一定時間以上の姿勢を維持した場合にボーナスで報酬を +1.0 与えてそのエピソードを終了させる。最後に 1 フレーム前より目標角度 (辺倒立の目標角度は 45 度とする) に対する誤差が小さい場合に +0.001 の報酬を与えた。この報酬設計で学習を進めた際に、初動から 35 万ステップあたりまで順調に学習が進む。しかし、マイナスの報酬を設定していないためある程度の時間を稼ぎ報酬を取得、転倒を繰り返す挙動や、あえて不安定な挙動を取り、その後に目標角度に徐々に近づくことで報酬を大きくする挙動を見せた。そこで、転倒に対し僅かながら負の報酬を与え、直前の目標誤差と現在の目標誤差の差異から報酬を加算するのではなく、誤差の平均値が小さくなることで報酬を獲得できる形に設計した。ここまでの学習では、一定時間を超えたタイミングで各エージェントが転倒し、次のエピソードへ進むことで報酬を獲得し直そうとする。そこで、2 段階目の学習としてここから学習済みのモデルに対し、揺れの抑制と辺倒立を長時間実現するための学習を行った。初期モデルから揺れの抑制と辺倒立の長時間維持を実現する報酬設計では、報酬を獲得できず学習が進行しない。そのため、学習したモデルを更に学習させるファインチューニングを必要とした。

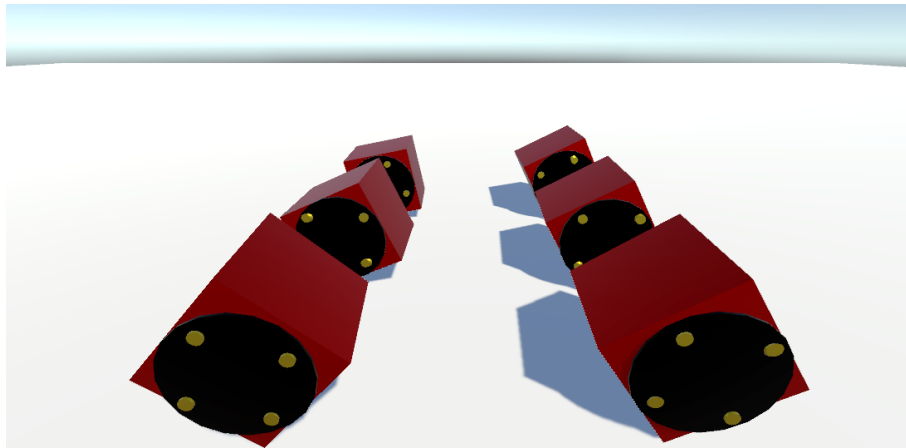


図 4: 強化学習シミュレータ

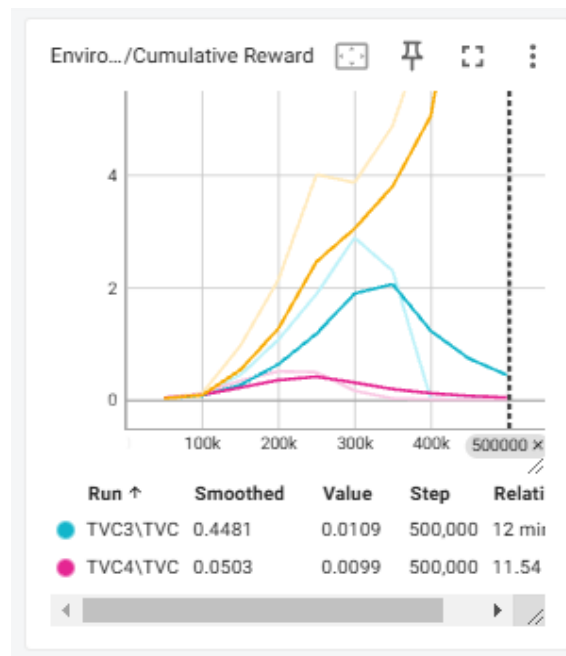


図 5: 累積報酬

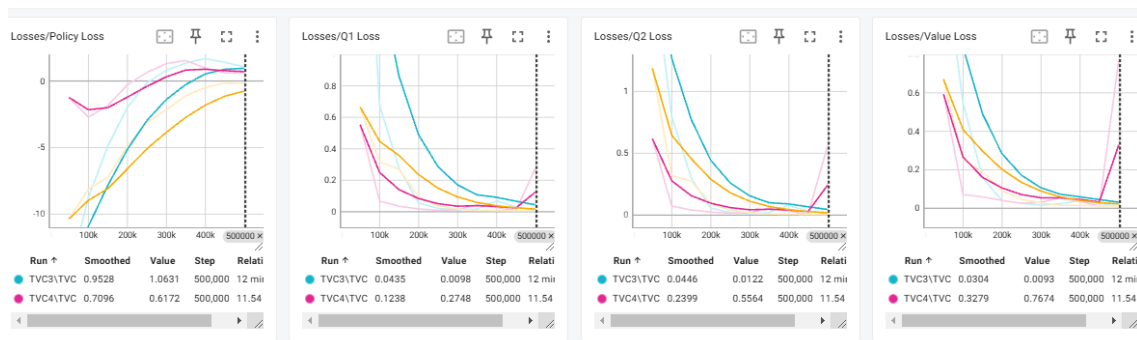


図 6: 損失推移

第4章 結果

図6に示した試行では、赤線のように最終的に Loss が大きくなる場合や青線のように途中で獲得する報酬が低下する場合も確認できるが、複数回実行することで黄色い線に示されるような理想的な学習結果を取得できた。これは、ロボットのシミュレーションという特性上学習が安定しないため、複数回の試行を必要としていることを意味する。複数回試行した中で、最も安定したモデルをファインチューニングし、5分間安定した姿勢制御を実現することができた。

第5章 結論

今年度内に Unity と ML-Agents を用いて、辺倒立を行う姿勢制御モジュールの開発は実現することができた。ここから教材として発展させていくために、Unity 上で学習したモデルを用いて実機の制御を行えるようにする。強化学習モデルをマイコンボードに乗せるためにはいくつかの手順が必要となる。学習済みモデルは onnx モデルとして出力されるが ESP32 ではリソースが限られているため、大規模で複雑なニューラルネットワークモデルの直接実行は困難である、そのため、まずモデルの量子化やプルーニングを用いて onnx モデルの簡略化を行う。次に、ESP32 では、onnx をサポートしていないためモデルの変換を行う。用いる形式はスマートフォン上で動作させることができるモデルである TensorFlow Lite(以下、TFLite 形式)を用いる、ESP32 では、TensorFlow Lite for Microcontrollers(以下、TFLM)を利用してモデルの実行が可能である。カルマンフィルタを用いた位置推定を含む入力値をモデルに与え、フィードバック制御を行う。このとき、取得したモジュールの各種データの誤差、伝達遅延を、あらかじめシミュレータ側で疑似的に再現することで対処する。

今後の展望として、教材としての開発を行った後、学部生に対して実習を行い開発した教材の優位性を検証する。

謝辞

本論文を作成するにあたり、日頃ご指導頂いた，高橋 聖教授，福田 卓海助手に深く感謝致します．並びに，高橋研究室の皆様にお礼申し上げます．

参考文献

- [1] “高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 “文部科学省：
https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf
- [2] 電子工作レシピ SHISEIGY-3cube の制作レシピ:<https://shop.homemadegarbage.com/product/shiseigy-3-cube/>(2024/9/30)
- [3] 布留川 英一：“Unity ML-Agents 実践ゲームプログラミング v2.2 対応版”，ボーンデジタル
(2022)